



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

CURSO LIBRE PROFESIONAL I

Managua, Septiembre 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Curso Libre Profesional I

Código de la Asignatura: FP-CL-01

Plan de Estudios: 2018-2022

Turno: Diurno

Modalidad: Regular
A distancia en cursos por encuentro

Frecuencia: Regular: 1; A distancia: 1

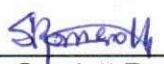
Número de Créditos: 3

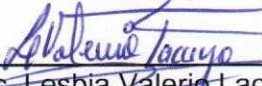
Número de Horas: Regular: 48 presenciales y 96 Estudio Independiente
A distancia: 30 presenciales y 114 estudio Independiente

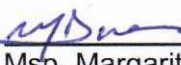
Precedencia: Ninguna

Ciclo Académico: Regular: Segundo Semestre, Cuarto Año
A distancia y regular trimestral: Cuarto Trimestre, Cuarto Año.

Autor (es): 
Dr. José Jesús Mendoza Casanova

Revisado por: 
Msc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Septiembre, 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura Curso Libre Profesional I está orientada a la Investigación Operativa que permite desarrollar una amplia gama de técnicas y métodos de resolución de problemas aplicados para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia como la simulación, procesos de decisión, métodos econométricos, análisis envolvente de datos, análisis de decisiones y procesos analíticos jerárquicos.

Brinda las herramientas suficientes para que con base en abstracciones de la realidad se puedan generar y resolver modelos matemáticos con el objetivo de elaborar un análisis y concluir de los mismos para así poder sustentar cuantitativamente las decisiones que se tomen respecto a la situación de un problema.

La investigación operativa en la Ingeniería en sistemas de información se emplea principalmente en los aspectos de coordinación de operaciones y actividades de la organización o sistema que se analice, mediante el empleo de modelos que describan las interacciones entre los componentes del sistema y de este con su medio ambiente e incluye un conjunto muy amplio de técnicas orientadas a proporcionar una ayuda cuantitativa a la toma de decisiones; el método que emplea es el método científico, y las técnicas que se utilizan son, en buena medida, técnicas matemáticas.

El programa Investigación de Operaciones forma parte del área de Formación Libre Profesionalizante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, no tiene prerrequisito ni correquisitos, se ubica en Regular: IV año II Semestre y Por encuentro: IV Trimestre IV año. Esta asignatura se orienta a que el estudiantado asimile los principios que guían la resolución de problemas mediante la aplicación de las técnicas de Investigación de Operaciones.

D. Ejes transversales del currículo

La transversalidad es un proceso que recorre el currículo con contenidos que están presentes en todo el proceso educativo. Dichos contenidos son pedagógicamente relevantes y necesarios para la vida y la convivencia, ya que dan respuesta a problemas sociales y contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

La actitud investigativa e indagadora fomenta el desarrollo de habilidades para el autoestudio y del pensamiento intra, inter y multidisciplinario, como prácticas generadoras de conocimientos y capacidades científicas, técnicas y metodológicas.

Los principios de la Educación para la paz y la Equidad de Género deben ser parte fundamental de la práctica educativa de todos los sistemas educativos y su metodología debe ser reconocida, comprendida e instrumentada para alcanzar los objetivos no solo de los currículos sino de una educación integral y más humana.

El eje de investigación se concibe para la carrera de Ingeniería en Sistemas como una estrategia curricular que implica la inclusión de temas, actividades o valores en el currículo, que contribuye a la formación integral de hombres y mujeres profesionales con capacidades para innovar, crear y dar respuesta a la solución de problemas que plantea un mundo de crecientes avances científicos y tecnológicos.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Comprender los conceptos, algoritmos y técnicas de la investigación operativa que forman la base para el desarrollo de investigaciones futuras, promoviendo hábitos de disciplina e investigación en el estudio y aplicación de la construcción de modelos para la resolución de problemas de la ingeniería.
2. Aplicar los algoritmos fundamentales de la investigación operativa tales como los algoritmos heurísticos y metaheurísticos para la solución del Problema del Agente Viajero (TSP), como un problema genérico que permite la resolución de muchos problemas reales del campo de la ingeniería de sistemas de información.
3. Aplicar los algoritmos fundamentales de la teoría de grafos y redes tales como los algoritmos para determinar las rutas más cortas (Disjktra y Floyd-Warshall); los algoritmos para determinar el flujo máximo de red (Ford y Fulkerson); Algoritmos para árboles de expansión mínima; y algoritmos de redes para proyectos (PERT y CPM), en escenarios bajo el contexto de la ingeniería en sistemas de información.
4. Desarrollar habilidades de cálculo y uso de algoritmos, utilizando las herramientas de la investigación operativa y la familiarización con nuevas tecnologías y softwares informáticos como WinQSB, LINDO, POM, GRAFOS, SOLVER de Excel, etc.
5. Desarrollar las fases para la implementación de algoritmos y técnicas de la investigación operativa, a fin de asesorar los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones con un sentido ético, sensible y al servicio de las personas, en el desempeño de sus funciones.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

Regular Semestral y Regular Trimestral

	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Semestral	Horas Presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Teoría de la Decisión	4	4		8	16
II	Teoría de Inventario y Sistemas	3	3	2	8	16
III	Programación Lineal	6	6		12	24
IV	Teoría de Grafos y Redes	6	6	2	14	28
V	Procesos Estocásticos	3	3		6	12
	Total de horas:	22	22	4	48	96

Por Encuentro

	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Teoría de la Decisión	2	2		4	15
II	Teoría de Inventario y Sistemas	2	4		6	23
III	Programación Lineal	2	4	2	8	30
IV	Teoría de Grafos y Redes	2	5		7	27
V	Procesos Estocásticos	2	3		5	19
	Total de horas:	10	18	2	30	114

G. Plan Analítico

I Unidad: Teoría de la Decisión

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos básicos de la teoría de la decisión.
- Conocer los tipos de problemas de decisión.
- Aplicar los criterios de resolución para en la solución de problemas bajo condiciones de riesgos e incertidumbre, contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.
- Aplicar árboles de decisión para en la solución de problemas bajo condiciones de riesgos, contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.
- Utilizar el módulo "Decision Analysis" del software WinQSB para la resolución de problemas contextualizados a la ingeniería en sistemas de información y la construcción de árboles de decisión.

Contenidos:

- 1.1 Conceptos básicos
- 1.2 Certeza, riesgo e incertidumbre
- 1.3 Matriz de Decisión. Alternativas. Estados de la Naturaleza
- 1.4 Problemas bajo condiciones de riesgo
 - 1.4.1 Criterio del Valor Monetario Esperado (VME)
 - 1.4.2 Resolución con "Decision Analysis" del WinQSB
- 1.5 Problemas bajo condiciones de incertidumbre
 - 1.5.1 Criterio Maximax
 - 1.5.2 Criterio Maximin
 - 1.5.3 Criterio Minimax
 - 1.5.4 Criterio de Laplace
- 1.6 Árboles de decisión
- 1.7 Uso de las TIC
 - 1.7.1 Uso de "Decision Analysis" del WinQSB
 - 1.7.2 Uso de POM

II Unidad: Teoría de Inventario y Sistemas

Objetivos Específicos:

- Conocer la estructura o modelo de un problema inventario.
- Aplicar el método de la cantidad económica de pedido (EOQ) para resolución de problemas contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.
- Determinar la "política de pedido" para la resolución de problemas de inventarios contextualizados en la ingeniería en sistemas de información.
- Utilizar el módulo "Inventory Theory and System" del WinQSB para la resolución de problemas de inventario contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.

Contenidos:

- 2.1. Conceptos básicos
- 2.2. Modelos de revisión continua
- 2.3. Modelo EOQ probabilístico
 - 2.3.1. Cantidad Económica de Pedido (EOQ)
 - 2.3.2. Política de pedido
 - 2.3.3. Costo total de inventario
- 2.4. Modelos de un solo periodo
- 2.5. Modelo sin preparación

III Unidad: Programación Lineal

Objetivos Específicos:

- Conocer la estructura o modelo de un problema de programación lineal (PL).
- Aplicar el método gráfico para resolución de problemas de programación contextualizado en la ingeniería de sistemas de información.
- Aplicar el método simplex para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería en sistemas de información.
- Aplicar algoritmos heurísticos en la resolución de problemas de transportes.
- Utilizar el módulo "Linear and Integre Programming" del WinQSB y LINDO para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.

Contenidos:

- 3.1 Conceptos básicos
- 3.2 Región Factible. Solución óptima
- 3.3 Modelo de un problema de programación lineal
 - 3.3.1 Función objetivo
 - 3.3.2 Restricciones
 - 3.3.3 Restricciones de no negatividad
- 3.4 Método Gráfico
- 3.5 Método Simplex Tabular
- 3.6 Método de la M grande o de Penalización
- 3.7 Modelo de Transporte
 - 3.7.1 Heurístico de la Esquina Noroeste
 - 3.7.2 Heurístico del Costo Mínimo
 - 3.7.3 Heurístico de Vogel
- 3.8 Aplicación de "Linear and Integre Programming" del WinQSB y LINDO para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería de sistemas de información

IV Unidad: Teoría de Grafos y Redes

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos básicos y las propiedades de la teoría de grafos y redes.
- Aplicar algoritmos heurísticos y metaheurísticos en la solución del problema del agente viajero (TSP).
- Conocer las soluciones a las distintas instancias y soluciones óptimas del TSP simétrico en la biblioteca virtual TSPLIB de la universidad de Heidelberg, Alemania.
- Aplicar los distintos algoritmos para resolver problemas contextualizados de la ruta más corta sobre un grafo (Disjktra, Floyd-Warshall)
- Aplicar los distintos algoritmos para resolver problemas contextualizados de flujo máximo en una red (Ford y Fulkerson)
- Aplicar los distintos algoritmos para resolver problemas contextualizados sobre árbol de expansión mínima (Kruskal y Prim)
- Utilizar el módulo "Network Modeling" del WinQSB y POM para la resolución de problemas de modelos de redes contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.
- Utilizar el módulo "Pert_CPM" del WinQSB y POM para la resolución de problemas de modelos de ruta crítica contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.

Contenidos:

- 4.1. Conceptos básicos
- 4.2. Problema del Agente Viajero (TSP)
 - 4.2.1 Heurístico del Vecino Más Cercano
 - 4.2.2 Heurístico GRASP.
 - 4.2.3 Metaheurístico Tabu Search
- 4.3. Algoritmos de ruta más corta sobre un grafo
 - 4.3.1 Algoritmo de Disjktra
 - 4.3.2 Algoritmo de Floy-Warshall
- 4.4. Algoritmo para flujo máximo en una red
 - 4.4.1 Algoritmo de Ford y Fulkerson
- 4.5. Modelo de redes para proyectos
 - 4.5.1 Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos (PERT)
 - 4.5.2 Método de Ruta Crítica (CPM)
- 4.6. Aplicación de "Network Modelin" y "PERT_CPM" del WinQSB para la resolución de problemas de grafos y redes para proyectos contextualizados en la ingeniería de sistemas de información

V Unidad: Procesos Estocásticos

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos y las propiedades de la teoría de líneas de esperas o modelos de colas.
- Determinar las medidas de comportamiento de un sistema de líneas de esperas.
- Resolver problemas contextualizados de líneas de esperas con uno y más servidores.
- Identificar la matriz estocástica, vector de estados iniciales y tendencia de un sistema.
- Utilizar el módulo "Markov Process" del WinQSB y POM para la resolución de problemas de líneas de esperas contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.

Contenidos:

- 5.1. Conceptos Básicos. Tasa de llegas, Tasa de servicios, Números de servidores.
- 5.2. Modelos de un servidor de colas
- 5.3. Medidas de comportamiento de un sistemas
 - 5.3.1. Cantidad de clientes en el sistema
 - 5.3.2. Tiempo total que esperan los clientes en el sistema
 - 5.3.3. Cantidad de personas formadas en el sistema
 - 5.3.4. Tiempo de espera de cada cliente en fila
 - 5.3.5. Porcentaje de uso del servidor
 - 5.3.6. Porcentaje de tiempo ocioso del servidor
 - 5.3.7. Probabilidad de que se encuentren n clientes en el sistema
- 5.4. Modelos paralelos y secuenciales
- 5.5. Costos asociados a un sistema de colas
- 5.6. Grafo de una transición asociada a una matriz estocástica
- 5.7. Estados del sistema
 - 5.7.1. Probabilidad de los estados del sistema
 - 5.7.2. Tendencia de un sistema

H. Orientaciones Metodológicas

Las orientaciones metodológicas están sustentadas en el método socio constructivista y en la clase dinámica, activa y participativa. Las formas organizativas de enseñanzas (FOE) que se implementarán serán de acuerdo al sistema educativo de la UPOLI, tales como: las conferencias dialogadas y participativas, preguntas de control y de comprobación con el objetivo de dinamizar la clase. Los círculos de estudio serán conformados por grupo de dos o tres estudiantes, para facilitar la discusión y comprensión de los temas escogidos para su posterior discusión, donde se aclararán y consolidarán los conocimientos. Se orientarán temas para el autoestudio y se reforzarán los temas abordados tanto en las conferencias presenciales como en los casos donde haya o se presenten situaciones que no han sido de fácil comprensión por los estudiantes.

Esta asignatura se desarrolla tanto en clases teóricas como prácticas, que se convierten en un espacio para la reflexión y acción, donde los estudiantes desarrollarán conocimientos, habilidades y actitudes en la medida que aprendan haciendo. Es importante que cada estudiante comprenda el papel protagónico de construcción de su propio aprendizaje y la importancia científica que tiene la investigación operativa, debido al gran campo de aplicación que posee.

El desarrollo de Investigación Operativa debe garantizar una discusión amplia de cada uno de los temas que se abordaran en la asignatura y esta discusión debe ser acompañada con una orientación hacia el trabajo práctico de los estudiantes, por medio de la resolución de problemas contextualizados y trabajos de simulación utilizando softwares de optimización, que permitan ilustrar correctamente los aspectos teóricos estudiados en cada tema de la asignatura. Muy importante será una orientación del docente hacia la utilización y solución de ejercicios relacionados al campo de las ingenierías, dado el perfil del plan de estudio en que se ubica la asignatura, para las construcciones de modelos de optimización y aplicación de algoritmos en estudios o investigaciones.

La estructura del programa de estudio no es casualidad, sino que fue pensado para un curso que debe ser desarrollado en laboratorios de computación. Pues este programa contiene varios aspectos de la investigación operativa que se abordan con el uso de la computadora y softwares de modelación y optimización de modo que se pueda optimizar el tiempo sin ningún problema. De este modo, el estudiante será capaz de crear modelos y validarlos en softwares como WinQSB, LINDO, POM, GRAFOS y SOLVER. Asimismo, desarrollará habilidades para la interpretación de los resultados óptimos de un problema contextualizado en la ingeniería en sistemas de información.

La Investigación Operativa se caracteriza por su contenido conceptual, analítico y procedimental. Por lo que, para su dominio, es necesario el manejo preciso de los conceptos, el análisis de los procedimientos o métodos y la interpretación apropiada de los resultados. Esto primero debe ser desarrollado en la pizarra y luego pasar a utilizar un software de optimización. Y se aprovecha, una vez más, la oportunidad para hacer hincapié al docente sobre la necesidad imperante de hacer uso de paquetes de optimización, para crear y validar modelos; útiles en muchas investigaciones del campo de la ingeniería.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico, éstas serán fijadas por el/la docente de casa asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases.

De acuerdo al artículo 74 del Reglamento del Régimen Académico, la evaluación será a través de las diferentes técnicas tales como:

- ✓ Pruebas diagnósticas, parciales y finales, orales y escritas.
- ✓ Trabajo individual o de equipo en clase.
- ✓ Trabajos de estudio independiente (fuera del aula) observaciones, investigaciones, carpetas, proyectos, reportes escritos, análisis crítico, entre otros. Podrán ser individuales o colectivos.
- ✓ Observación de los estudiantes por parte del docente/la docente.
- ✓ Autoevaluación y coevaluación de los/las estudiantes.

La evaluación de las asignaturas que se implementará en las diversas modalidades educativas que se clasificarán en: evaluación sistemática y evaluación parcial.

Evaluación sistemática: integra los resultados acumulados de las diversas pruebas o trabajos asignados por el/la docente. Se realiza antes de cada prueba parcial y el estudiante debe acumular 30 puntos; en total acumulará 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: se realiza mediante prueba oral, escrita, proyecto de curso, ensayo o cualquier actividad de evaluación establecida según las características de cada asignatura. A lo largo del ciclo académico se realizarán dos evaluaciones parciales cada una de 20 puntos. En total se acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

Hamdy A. Taha. "Investigación de operaciones". Editorial Alfa omega. Quinta edición. 1996.

Textos de Consulta

Hillier, F. "Introducción a la Investigación de Operaciones". Editorial Mc Graw- Hill. 1995.

Recursos Didácticos

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Suelen apelar a la creatividad y a la motivación del alumno. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. Le brindan al alumno una serie de datos que mejoran o facilitan su proceso de aprendizaje, porque le permiten sentirse identificado con el tema o los personajes involucrados.

EL PIZARRÓN: Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras que quiera representar.

AULAS VIRTUALES: Se utilizará un aula virtual creada en la plataforma MOODLE, en el portal EVAUPOLI. Esta aula contiene materiales de lectura obligatoria, videos tutoriales, tareas y las evaluaciones correspondientes.

FOLLETO O MATERIAL DE ESTUDIO: es un documento elaborado por el docente en el cual se plasman los contenidos del programa de asignatura.

MEDIOS AUDIOVISUALES: Consiste en proyectar imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o película. La imagen es una de las principales fuentes de motivación ocular.

COMPUTADORAS Y SOFFWARES ESTADÍSTICOS: En este caso se habla específicamente de los programas WinQSB, LINDO, POM, GRAFOS, Solver, etc.